

Лабораторная работа №3

Градиентный спуск

Одномерная оптимизация нулевого порядка

1. Реализуйте методы оптимизации нулевого порядка:

- Метод золотого сечения;
- Метод парабол, с явной формулой и с помощью встроенного солвера линейных уравнений (например, `numpy.linalg.solve`). Явная формула имеет следующий вид для $x_1 < x_2 < x_3$:

$$u = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2(f(x_2) - f(x_3)) - (x_2 - x_3)^2(f(x_2) - f(x_1))}{2((x_2 - x_1)(f(x_2) - f(x_3)) - (x_2 - x_3)(f(x_2) - f(x_1)))},$$

- Метод Брента.

2. Протестируйте реализованные алгоритмы на следующих оптимизационных задачах:

- $f(x) = -5x^5 + 4x^4 - 12x^3 + 11x^2 - 2x + 1$ на $[-0.5, 0.5]$.
- $f(x) = -\ln^2(x - 2) + \ln^2(10 - x) - x^{0.2}$ на $[6, 9.9]$.
- $f(x) = -3x \sin(0.75x) + e^{-2x}$ на $[0, 2\pi]$.
- $f(x) = e^{3x} + 5e^{-2x}$ на $[0, 1]$.
- $f(x) = 0.2x \ln x + (x - 2.3)^2$ на $[0.5, 2.5]$.

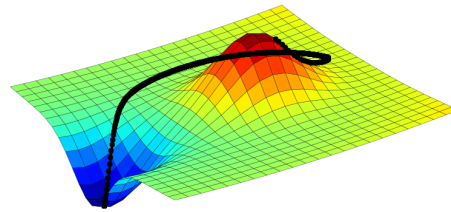
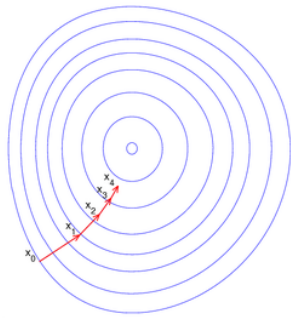
3. Постройте графики сходимости методов (ось ординат логарифмическая – ошибка, ось абсцисс - количество итераций, можно методы на одном рисунке). На основе графиков охарактеризуйте скорость сходимости каждого из методов.

4. Используйте встроенный оптимизатор: (Например, `scipy.optimize.minimize_scalar`). Изобразите график сходимости вместе с графиками остальных методов.

5. Протестируйте реализованные алгоритмы на мультимодальных функциях (придумайте самостоятельно 2-3 штуки). Нарисуйте график, начальное приближение, объясните сходимость (или расходимость) к локальному минимуму.

Градиентный спуск

1. Реализуйте метод градиентного спуска $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$, поддерживающий следующие стратегии:
 - Постоянный коэффициент $\alpha_k = \text{const } \forall k$;
 - Поиск $\beta > 0$ для минимума $f\left(x_k - \beta \frac{\nabla f(x_k)}{\|\nabla f(x_k)\|}\right)$, $\alpha_k = \frac{\beta}{\|\nabla f(x_k)\|}$. Для этого используйте реализованные вами в предыдущем разделе методы;
 - Адаптивная стратегия для константы Липшица, $\alpha_k = \frac{1}{L_k}$;
 - Стратегия Армихо-Вульфа с процедурой backtracking.
2. Примените метод для произвольной функции вида $f(x) = x^T A x + b^T x$, где $x \in \mathbb{R}^2$, $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ - положительно определенная матрица, $b \in \mathbb{R}^2$ - матрица коэффициентов. Выберите несколько начальных приближений.
 - Построить график функции;
 - Примените градиент спуск со стратегией постоянного коэффициента. Выберите $\alpha = \frac{1}{L}$ найденный аналитически. Найдите μ , сравните скорость сходимости с аналитической оценкой. Выберите несколько отличных значений, сравните между скоростью сходимости, сделайте вывод о типе сходимости.
 - Примените остальные стратегии. Постройте графики скорости сходимости для всех стратегий, сравните между собой.
 - Для каждой стратегии приведите двумерную картинку, показывающую линии уровня функции и последовательность x_k . Альтернативно, можно построить трехмерную картинку, показывающую ход спуска. (см. картинки)



3. Возьмите функцию Розенброка $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$.
 - Проведите аналитическое исследование на липшицевость градиента.
 - Проведите исследование на выпуклость/сильную выпуклость.
 - Примените метод градиентного спуска с несколькими произвольными начальными приближениями, со всеми стратегиями, сделайте выводы о сходимости, постройте графики, подкрепляющие графики.

Отчет

Отчет должен состоять из:

1. Кода для каждого из разделов;
2. Предложенных к построению графиков;
3. Аналитических выкладок;
4. Выводов к каждому разделу.